

# Lista de Exercícios

---

## Zero para cancelar

Seu chefe está ao telefone, nervoso. Ele quer que você compute a soma de uma sequência de números que ele vai falar para você ao telefone, para saber o total das vendas em sua mais recente viagem de negócios.

Infelizmente, de vez em quando seu chefe fala números errados para você ao telefone.

Felizmente, seu chefe rapidamente percebe que falou um número errado e diz "zero", que como combinado previamente quer dizer *ignore o último número corrente*.

Infelizmente, seu chefe pode cometer erros repetidos, e diz "zero" para cada erro.

Por exemplo, seu chefe pode falar ao telefone "Um, três, cinco, quatro, zero, zero, sete, zero, zero, seis", o que significa uma soma total igual a 7, conforme explicado na tabela abaixo:

| Fala do chefe             | Números correntes | Explicação                        |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| "um, três, cinco, quatro" | 1,3,5,4           | registre os quatro números        |
| "zero, zero"              | 1, 3              | ignore os dois últimos números    |
| "sete"                    | 1, 3, 7           | registre o sete ao final da lista |
| "zero, zero"              | 1                 | ignore os dois últimos números    |
| "seis"                    | 1, 6              | registre seis ao final da lista   |

Para não deixar seu chefe ainda mais nervoso, escreva um programa que determine a soma total dos números falados por seu chefe ao telefone.

## Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro  $N$ , a quantidade de números inteiros (incluindo os "zeros") que o seu chefe falou ao telefone. Cada uma das  $N$  linhas seguintes contém um número inteiro  $X_i$ .

## Saída

Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, a soma correta dos números, levando em conta que o valor 0 significa erro, conforme descrito.

## Restrições

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $0 \leq X_i \leq 100$ , para  $(1 \leq i \leq N)$

- $0 \leq \text{resultado} \leq 1\,000\,000$

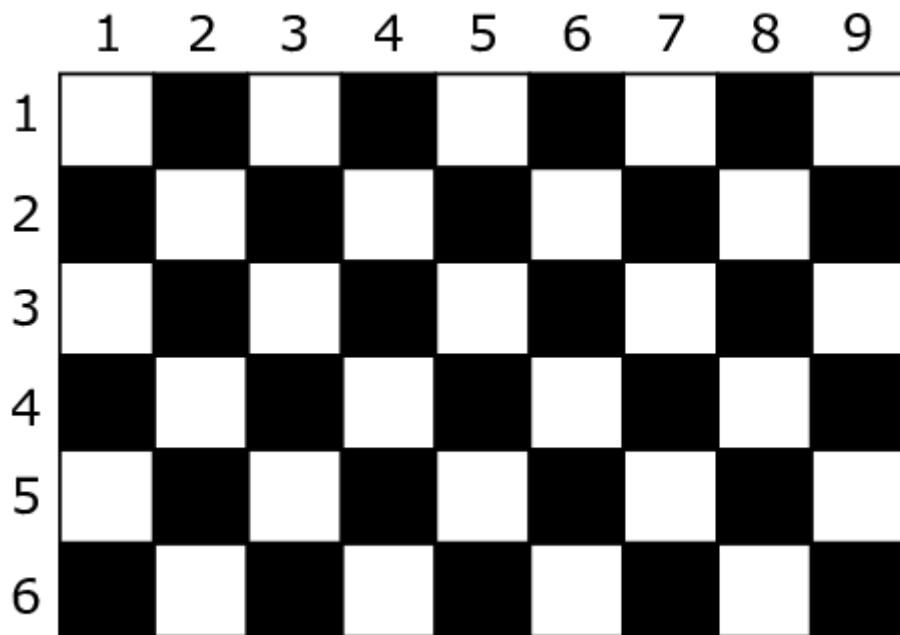
## Exemplos

| Entrada | Saída |
|---------|-------|
| 4       | 0     |
| 3       |       |
| 0       |       |
| 4       |       |
| 0       |       |

| Entrada | Saída |
|---------|-------|
| 10      | 7     |
| 1       |       |
| 3       |       |
| 5       |       |
| 4       |       |
| 0       |       |
| 0       |       |
| 7       |       |
| 0       |       |
| 0       |       |
| 6       |       |

## Xadrez

No tabuleiro de xadrez, a casa na linha 1, coluna 1 (canto superior esquerdo) é sempre branca e as cores das casas se alternam entre branca e preta, de acordo com o padrão conhecido como... xadrez! Dessa forma, como o tabuleiro tradicional tem oito linhas e oito colunas, a casa na linha 8, coluna 8 (canto inferior direito) será também branca. Neste problema, entretanto, queremos saber a cor da casa no canto inferior direito de um tabuleiro com dimensões quaisquer: L linhas e C colunas. No exemplo da figura, para L=6 e C=9, a casa no canto inferior direito será preta!



### Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro L indicando o número de linhas do tabuleiro. A segunda linha da entrada contém um inteiro C representando o número de colunas.

### Saída

Imprima uma linha na saída. A linha deve conter um inteiro, representando a cor da casa no canto inferior direito do tabuleiro: 1, se for branca; e 0, se for preta.

### Restrições

- $1 \leq L \leq 1000$
- $1 \leq C \leq 1000$

### Exemplos

| Entrada | Saída |
|---------|-------|
| 6       | 0     |
| 9       |       |

| Entrada | Saída |
|---------|-------|
| 8       | 1     |
| 8       |       |

| Entrada | Saída |
|---------|-------|
| 5       | 1     |
| 91      |       |

| Entrada | Saída |
|---------|-------|
| 401     | 0     |
| 322     |       |

## Triângulo

Ana e suas amigas estão fazendo um trabalho de geometria para o colégio, em que precisam formar vários triângulos, numa cartolina, com algumas varetas de comprimentos diferentes. Logo elas perceberam que não dá para formar triângulos com três varetas de comprimentos quaisquer. Se uma das varetas for muito grande em relação às outras duas, não dá para formar o triângulo. Ana fez uma pesquisa na internet e aprendeu que com três varetas é possível formar um triângulo quando, para todas as varetas, vale a seguinte relação: o comprimento da vareta é **menor** do que a soma dos comprimentos das outras duas varetas. Por exemplo, se os comprimentos forem 6, 9 e 5, vai dar para formar o triângulo, pois a relação vale para as três varetas:  $6 < 9 + 5$ ,  $9 < 6 + 5$  e  $5 < 6 + 9$ . Mas, se os comprimentos forem, por exemplo, 4, 10 e 3, não vai dar para formar um triângulo, porque a relação não vale para uma das varetas (pois 10 não é menor do que  $3 + 4$ ).

Neste problema, você precisa ajudar Ana e suas amigas a descobrir se, dados os comprimentos de quatro varetas, é ou não é possível selecionar três varetas, dentre as quatro, e formar um triângulo!

### Entrada

A entrada é composta por apenas uma linha contendo quatro números inteiros.

### Saída

Seu programa deve produzir apenas uma linha contendo o caractere "S", caso seja possível formar o triângulo; ou o caractere "N", caso não seja possível formar o triângulo.

### Restrições

- O valor dos quatro números está entre 1 e 100.

### Exemplos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Entrada</b><br>6 9 22 5    | <b>Saída</b><br>S |
| <b>Entrada</b><br>14 40 12 60 | <b>Saída</b><br>N |

## Tacos de bilhar

Jogos de bilhar, em que tacos são usados para arremessar uma bola contra outras em uma mesa, têm muitas variantes, como sinunca, mata-mata, bilhar francês e outras. São muito antigos, havendo relatos sobre jogos similares desde 1340. O Sr. Jorge é um renomado artesão que fabrica tacos de bilhar sob encomenda. Jogadores de todo o mundo procuram o Sr. Jorge, para confeccionar tacos nos mais diversos comprimentos, pois seus tacos são perfeitos, bem balanceados e muito bonitos. Cada vez que um cliente pede um taco de um dado comprimento, o Sr. Jorge primeiro verifica se ele tem um taco com esse comprimento no estoque. Se tem, ele envia o taco para o cliente. Se não tem, ele faz duas cópias do taco, envia uma para o cliente e guarda a outra no estoque. Assim, ele nunca tem no estoque mais do que um taco com um determinado comprimento. O estoque do Sr. Jorge está muito grande, e ele tem perdido muito tempo procurando por tacos. Ele pensa em usar um sistema computadorizado para manter o seu estoque de tacos, e precisa de sua ajuda. Dadas as consultas ao estoque calcule o número total de tacos fabricados, supondo que inicialmente o estoque esteja vazio.

### Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro  $C$  que indica o número de consultas ao estoque. A segunda linha contém  $C$  números inteiros, indicando as consultas ao estoque. Cada valor de consulta indica o comprimento de um taco desejado. As consultas são dadas na entrada na ordem em que o Sr. Jorge as executa. Assuma que o estoque está vazio inicialmente.

### Saída

Seu programa deverá imprimir um único número, o número de tacos fabricados.

### Restrições

- $1 \leq C \leq 10^5$
- $1 \leq \text{comprimento dos tacos} \leq 10^6$